
Pregunta

En una fàbrica, el 4 % de les bombetes surten defectuoses. En cada control s'agafen 20 bombetes a l'atzar i es compten les defectuoses (X).

- a) (0,75 punts) Justifica que X segueix una distribució binomial i indica'n els paràmetres.

Solució. Cada bombeta és defectuosa o no ho és (dos resultats), en cada control n'hi ha un nombre fix, 20, i la producció és tan gran que la probabilitat de ser defectuosa és sempre 0,04, independentment de les altres bombetes. Per tant, $X \sim B(20; 0,04)$.

- b) (1 punt) Calcula la mitjana i la variància de X , i la probabilitat que en un control no hi hagi cap bombeta defectuosa.

Solució. $\mu = 20 \cdot 0,04 = 0,8$ i $\sigma^2 = 20 \cdot 0,04 \cdot 0,96 = 0,768$.
 $P(X = 0) = 0,96^{20} \approx 0,442$.

- c) (0,75 punts) Quin és el nombre de bombetes defectuoses més probable en un control? Justifica-ho.

Solució. $P(X = 0) \approx 0,442$ i $P(X = 1) = 20 \cdot 0,04 \cdot 0,96^{19} \approx 0,368$, i les següents són més petites. El més probable és **cap**, tot i que la mitjana és 0,8.